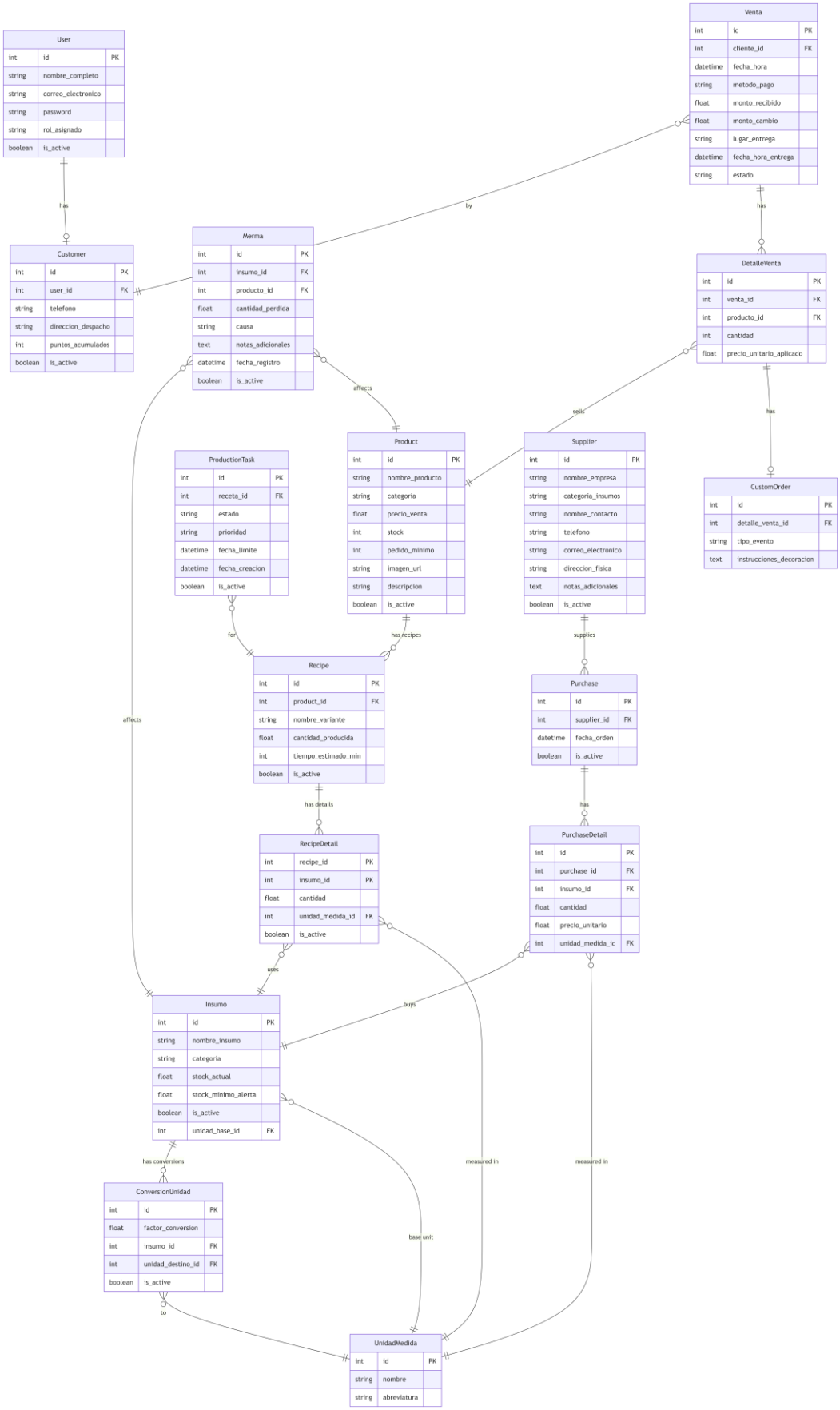
Paulina Angelica Vargas Nuñez
Miriam Cristina Granados Conchas
Sandro Alexis Ramírez Rios
Melchor Ruiz González
IDGS803
Trabajo 2.4

1. Evidencia de conocimiento de explosión de materiale
   Pay de queso.
   Sus ingredientes son:
   - Una lata de leche condensada (375g)
   - Una lata de leche evaporada (360 g)
   - 10g de azucar
   - Un queso philadelphia de 180 g
   - 5 huevos
   - 2g de vainilla

pura
ama tu cuerpo

2. Modelo de Base de datos documentado



- **Atributo compuesto en User (nombre_completo)**: Los nombres y apellidos están en un solo campo (viola 1NF).
    - **Justificación**: Se busca simplificar el proceso de registro y reducir la complejidad de los formularios de interfaz de usuario donde no se requiere segmentar por apellido.
- **Dependencia transitiva de categorías (Insumo, Product, Supplier)**: Las categorías son strings directos en lugar de una tabla maestra (viola 3NF).
    - **Justificación**: El catálogo es pequeño; crear tablas adicionales y *joins* penalizaría el rendimiento de las consultas de filtrado rápido.
- **Atributo derivado en Insumo (stock_actual)**: El stock es un valor calculado que depende de compras y mermas (viola 3NF).
    - **Justificación**: Velocidad de respuesta; calcular el stock en tiempo real procesando miles de transacciones históricas es demasiado costoso para la experiencia del usuario.
- **Atributo derivado en Customer (puntos_acumulados)**: Los puntos dependen del historial de DetalleVenta (viola 3NF).
    - **Justificación**: Facilidad de uso en el punto de venta (POS) y pedidos personalizados; el sistema debe mostrar el nivel de lealtad instantáneamente.
- **Redundancia de datos en DetalleVenta (precio_unitario_aplicado)**: El precio ya existe en la tabla Product (viola 3NF).
    - **Justificación**: Integridad histórica; si el precio del producto cambia mañana, las ventas pasadas deben conservar el precio exacto al que se vendieron originalmente.
- **Duplicidad de unidad de medida en RecipeDetail y PurchaseDetail**: Se vuelve a pedir la unidad a pesar de que el Insumo ya tiene una unidad_base_id.
    - **Justificación**: Flexibilidad operativa; permite comprar en "Sacos" o usar en "Gramos" sin forzar al usuario a convertir manualmente antes de registrar el dato.
- **Ambigüedad funcional en Merma**: Contiene insumo_id y producto_id opcionales en la misma fila.
    - **Justificación**: Centralización de reportes; se prefiere una sola tabla de pérdidas para facilitar la generación de gráficas de desperdicio total, independientemente de si es materia prima o producto terminado.

3. Roles

Para asegurar la integridad de la información en Maison Glacé, hemos definido una estructura de permisos basada en la responsabilidad de cada integrante, garantizando que todos tengan las herramientas necesarias para trabajar sin comprometer los datos sensibles.

Nuestros Roles de Sistema

Primero, establecimos el rol de Administrador General. Nosotros lo diseñamos como el perfil con control absoluto, encargado de la gestión total de la base de datos. Este rol tiene la capacidad de modificar tanto los datos como la estructura misma del sistema, siendo el único autorizado para realizar cambios técnicos profundos.

Para el día a día en el local, creamos el rol de Operativo de Ventas. Pensamos este perfil específicamente para el personal que atiende al público. Les permitimos registrar ventas, actualizar los niveles de insumos y gestionar pedidos personalizados. Sin embargo, aplicamos una restricción crítica: no pueden borrar registros históricos. De esta manera, nos aseguramos de que no existan alteraciones en la caja y que cada transacción sea permanente.

Finalmente, incluimos al Analista de Producción. Este es un perfil puramente de consulta para las áreas de repostería y almacén. Su acceso está limitado a la lectura de recetas, inventarios y reportes de mermas, lo que les permite planear la producción de manera eficiente sin el riesgo de modificar accidentalmente los costos o los datos de los clientes.